

Lenguajes de Alto y Bajo Nivel

Investigación Académica

Estudiante

Angel Fernando Calero Maldonado

Universidad Estatal de Milagro

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Los lenguajes de programación permiten establecer comunicación entre el ser humano y la computadora.

Idea principal

Los lenguajes pueden clasificarse según su nivel de abstracción:

- ▶ Lenguajes de alto nivel
- ▶ Lenguajes de bajo nivel

Mientras más alto es el nivel del lenguaje, más fácil resulta para el programador escribir instrucciones. Mientras más bajo es el nivel, más cerca se encuentra del hardware y del funcionamiento interno del computador.

Un lenguaje de alto nivel utiliza una sintaxis cercana al lenguaje humano.

Explicación

Permite que el programador escriba instrucciones de manera sencilla sin preocuparse directamente por registros, memoria o arquitectura del procesador.

Ejemplos:

- ▶ Python
- ▶ Java
- ▶ JavaScript
- ▶ C#
- ▶ PHP

- ▶ Sintaxis fácil de entender.
- ▶ Mayor rapidez de desarrollo.
- ▶ Menor cantidad de errores técnicos.
- ▶ Portabilidad entre sistemas operativos.
- ▶ Facilita el mantenimiento del software.

Importancia

Los lenguajes de alto nivel son ampliamente utilizados en:

- ▶ Desarrollo web
- ▶ Inteligencia artificial
- ▶ Aplicaciones móviles
- ▶ Sistemas empresariales

- ▶ Menor control directo sobre el hardware.
- ▶ Mayor consumo de memoria.
- ▶ Puede ser más lento que el lenguaje ensamblador.
- ▶ Requiere intérpretes o compiladores.

Análisis

Aunque son más fáciles de usar, sacrifican parte del rendimiento para ofrecer comodidad al programador.

Los lenguajes de bajo nivel trabajan muy cerca del hardware.

Explicación

Permiten manipular directamente memoria, registros y operaciones internas del procesador.

Ejemplos:

- ▶ Lenguaje ensamblador
- ▶ Lenguaje máquina

- ▶ Mayor velocidad de ejecución.
- ▶ Mejor optimización de recursos.
- ▶ Control total del hardware.
- ▶ Ideal para sistemas operativos y firmware.

Aplicaciones

Son utilizados en:

- ▶ Drivers
- ▶ Sistemas embebidos
- ▶ Sistemas operativos
- ▶ Controladores electrónicos

- ▶ Programación más compleja.
- ▶ Difícil mantenimiento.
- ▶ Mayor probabilidad de errores.
- ▶ Menor portabilidad.

Análisis

El programador necesita conocimientos avanzados de arquitectura computacional.

Aspecto	Alto Nivel	Bajo Nivel
Facilidad	Muy fácil	Complejo
Velocidad	Media	Alta
Control	Limitado	Total
Portabilidad	Alta	Baja
Uso	Aplicaciones	Hardware

Código de Alto Nivel

```
^^I^^I^^Iprint("Hola, bienvenidos a la programacion")  
^^I^^I
```

Interpretación

Python permite imprimir mensajes usando una sola instrucción sencilla y comprensible.

```
^^I^^I^^IInicio  
^^I^^I^^I  
^^I^^I^^IEscribir "Hola, bienvenidos a la programacion"  
^^I^^I^^I  
^^I^^I^^IFin  
^^I^^I
```

Explicación

El pseudocódigo representa la lógica del programa sin depender de un lenguaje específico.

```
^^I^^I^^Isection .data
^^I^^I^^Imsg db "Hola",10
^^I^^I^^I
^^I^^I^^Isection .text
^^I^^I^^I mov rax,1
^^I^^I^^I mov rdi,1
^^I^^I^^I mov rsi,msg
^^I^^I^^I mov rdx,5
^^I^^I^^I syscall
^^I^^I^^I
```

Análisis

En ensamblador se necesita especificar registros y llamadas al sistema operativo.

```
^^I^^I^^I10111000 00000001  
^^I^^I^^I01001000 10001001  
^^I^^I^^I00001111 00000101  
^^I^^I
```

Explicación

Las instrucciones se representan mediante código binario entendido directamente por el procesador.

- ▶ Python utiliza instrucciones simples y fáciles de comprender.
- ▶ Ensamblador requiere instrucciones específicas para cada operación.
- ▶ Lenguaje máquina representa operaciones en binario.
- ▶ Alto nivel prioriza productividad.
- ▶ Bajo nivel prioriza rendimiento y control.

Idea Central

Cada tipo de lenguaje cumple funciones importantes dentro de la informática moderna.

- ▶ Los lenguajes de alto nivel son más fáciles de aprender y utilizar.
- ▶ Los lenguajes de bajo nivel permiten controlar directamente el hardware.
- ▶ Python es un ejemplo claro de lenguaje de alto nivel.
- ▶ Ensamblador y lenguaje máquina muestran cómo trabaja internamente la computadora.
- ▶ Ambos tipos de lenguajes son fundamentales en informática.

- ▶ Brookshear, J. (2020). *Computer Science: An Overview*. Pearson.
- ▶ Stallings, W. (2019). *Computer Organization and Architecture*. Pearson.
- ▶ Patterson, D. (2021). *Computer Organization and Design*. Morgan Kaufmann.
- ▶ Python Software Foundation. (2026). *Python Documentation*.

www.unemi.edu.ec

Gracias

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO